

Lista de Exercícios – Matemática Discreta
Números Primos e Teorema Fundamental da Aritmética
Professor Wálmisson Régis de Almeida

- 1) Determine os cinco menores primos da forma $n^2 - 2$.
- 2) Escreva o número 91 como a soma de dois primos.
- 3) Determine todos os pares de primos p e q , tais que $p - q = 3$.
- 4) Eu e meu irmão caçula temos idades entre 10 e 20 anos e hoje nossas idades são expressas por números primos, fato que se repetirá pela próxima vez daqui a 18 anos. Determine minha idade sabendo que a idade do nosso irmão mais velho, que hoje também é expressa por um número primo, é uma unidade maior do que a soma de nossas idades.
- 5) Determine todos os primos que são iguais a um quadrado perfeito menos 1.
- 6) Determine todos os primos que são iguais a um cubo perfeito menos 1. (Sugestão: use fatoração de cubos).
- 7) Determine a medida em graus dos ângulos internos de um triângulo acutângulo, sabendo que são todas expressas por um número primo.
- 8) Responda com justificativa: O triplo de um número primo p é igual ao quadrado de um inteiro n menos 16. Que primo é este?
- 9) Quantos são os números naturais de 1 a 100 que podem ser escritos como um produto de dois naturais distintos entre si e diferentes de 1?
- 10) Mostre que os únicos primos trigêmeos (primos da forma n , $n + 2$ e $n + 4$) são 3, 5 e 7. Dica: Use os restos da divisão por 3.
- 11) Determinar todos os primos p tais que $3p + 1$ é um quadrado perfeito. (dica: observe que se p é ímpar, $3p + 1$ é par...)
- 12) Determine se uma equação do segundo grau, cujos coeficientes são todos números primos, pode apresentar duas raízes iguais.
- 13) As medidas dos lados de um triângulo retângulo (numa mesma unidade) podem ser números primos? Dica: Pense no Teorema de Pitágoras
- 14) Mostre que se p é um número primo, então $\sqrt{p}$ é um número irracional. Dica: suponha por absurdo que existe uma fração irredutível que represente $\sqrt{p}$.
- 15) Determinar se são primos os números
a) 169 b) 197 c) 239 d) 473
- 16) Achar a decomposição canônica (fatoração em primos) do inteiro 5040.

- 17) Ache uma sequência de quatro inteiros positivos consecutivos e compostos. A seguir, ache uma sequência de 100 inteiros positivos consecutivos e compostos.
- 18) Mostre que a soma de inteiros positivos ímpares e consecutivos é sempre um inteiro composto.
- 19) Use os restos da divisão por 6 para demonstrar que todo primo, exceto 2 e 3 é da forma $6k - 1$ ou $6k + 1$, onde k é um inteiro positivo.
- 20) Achar o menor inteiro positivo pelo qual se deve dividir 3720 para se obter um quadrado perfeito.
- 21) Achar todos os primos que são divisores de 50!.
- 22) Use os restos da divisão por 3 para mostrar que se $n^2 + 2$ é primo então $3 \mid n$.
- 23) Demonstrar que todo primo $p > 2$ é da forma $4k + 1$ ou $4k - 1$, onde k é um inteiro positivo.
- 24) O grêmio de uma faculdade convidou os alunos do primeiro semestre para uma atividade de integração. Eles contaram os calouros presentes e tentaram agrupá-los de forma que todos os grupos tivessem a mesma quantidade de pessoas, mas não havia maneira de fazê-lo, pois não queriam apenas uma pessoa por grupo e nem um único grande grupo. Pode-se concluir que a quantidade de calouros era necessariamente um número:
- a) par b) quadrado perfeito c) primo d) menor do que 300 e) maior do que 50
- 25) Sejam $a, b \in \mathbb{N}$, sendo a e b coprimos. Mostre que, se ab é um quadrado perfeito, então a e b são quadrados.
- 26) Qual é o menor valor do número natural n que torna $n!$ divisível por 1000?
- 27) Qual das alternativas apresenta um divisor de $3^5 \cdot 4^4 \cdot 5^3$?
- a) 42 b) 45 c) 52 d) 85 e) 105
- 28) Para descobrir a quantidade de divisores positivos de um número inteiro positivo, basta tomar sua fatoração em primos e calcular o produto dos expoentes dos primos adicionados de 1. Por exemplo, $2800 = 2^4 \cdot 5^2 \cdot 7$ possui $(4 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 30$ divisores positivos. Qual é o menor inteiro positivo com 2014 divisores positivos?
- a) $2^2 3^{19} 5^{53}$ b) $2^{53} 3^{19} 5^2$ c) $2^{52} 3^{18} 5$ d) $2^{38} 3^{53}$ e) $2^{37} 3^{52}$
- 29) O número $4^2 \cdot 3^a \cdot 5^3$ tem 120 divisores. Qual é o valor de a ?
- 30) Um número natural maior do que um é primo quando tem somente dois divisores naturais: 1 e o próprio número. Assim, são primos os números 2, 3, 5, 7, etc. Qual dos números a seguir não pode ser igual à diferença entre dois números primos?
- a) 4 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9
- 31) Qual é o menor número ímpar que possui exatamente 10 divisores positivos incluindo o 1 e o próprio número?

32) Prove que se um número natural é um quadrado perfeito, então possui um número ímpar de divisores positivos. Verifique se a recíproca do teorema é verdadeira.

33) Quantos números inteiros positivos menores que 30 têm exatamente quatro divisores positivos?

34) Quantos são os divisores naturais do número $1.003.003.001 = (10^3 + 1)^3$?

35) Com relação ao número 1578, quantos divisores ímpares ele possui?

36) Com relação ao número 3600 (considere apenas divisores ou múltiplos naturais):

- a) Quantos divisores ele possui?
- b) Quantos de seus divisores são primos?
- c) Quantos de seus divisores são quadrados perfeitos?
- d) Quantos de seus divisores são cubos perfeitos?
- h) Quantos de seus divisores são múltiplos de 3?
- i) Quantos de seus divisores são múltiplos de 6?
- m) Quantos são divisores de 128?
- n) Quantos de seus divisores são múltiplos de 7? Justifique.

37) O número $8 \cdot 15^k$ possui 16 divisores. Calcule o valor de k .

38) Mostre que se $n > 1$ é composto, então $n|(n-1)!$. Com o auxílio desse resultado, mostre que se $n > 1$ divide $(n-1)! + 1$, então n é necessariamente primo. (sugestão: prove a segunda afirmativa por absurdo).

39) Mostre que:

- a) Todo número natural ímpar é da forma $4k + 1$ ou $4k - 1$.
- b) Todo número da forma $4k - 1$ tem pelo menos um fator primo dessa mesma forma. Dica: $((4k_1 + 1) \cdot (4k_2 + 1) = 4k_3 + 1$
- c) Existem infinitos primos da forma $4k - 1$. Dica: tome n como sendo 4 vezes o produto de todos os primos da forma $4k - 1$ menos 1 e use o mesmo método de Euclides para infinitude de primos)

40) Mostre que de todos os polígonos regulares, com número par de lados, apenas o quadrado pode ter todas as diagonais expressas por números primos. Dica: pense no caso do quadrado e do hexágono separadamente. Depois considere um polígono genérico de n lados e use o resultado do exercício 13. Utilize as figuras a seguir como referência:

